

۱- تصاویر پایه DCT دوبعدی را برای اندازه بلاک با ابعاد ۴ در ۴، ۸ در ۸ و ۱۶ در ۱۶ بدست آورید.

۲- از تصویر Barbara تبدیل DCT دوبعدی گرفته و K درصد بزرگترین ضرایب آن (از نظر قدرمطلق) در فضای تبدیل را حفظ کرده و بقیه ضرایب را صفر کنید. سپس از ضرایب حاصل، تبدیل معکوس DCT دو بعدی گرفته و PSNR تصویر حاصل را بدست آورید. نمودار Rate-Distortion را به ازای K بین ۰ تا ۱۰۰ با Step size برابر با ۵ را رسم کنید و تصاویر حاصل را در یک فولدر ذخیره کنید.

۳- قرار است در تصاویر ضمیمه عمل Chroma subsampling به روش ۴:۲:۰ انجام شود. پیشنهادی شما برای دستیابی به بیشترین نرخ PSNR تصویر بازسازی شده در گیرنده چیست؟ برای این کار روشهای پیشنهادی خود را برای انتخاب داده از فضای رنگ در فرستنده و روش تولید داده های حذف شده در گیرنده را بیان کنید. روش خود را پیاده سازی کرده و روی تصاویر ضمیمه اجرای کنید. به ازای هر تصویر مقدار PSNR هر یک از کانال های رنگی را در جدول زیر گزارش کنید.

Image	PSNR			
	Red Channel	Green Channel	Blue Channel	Average
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Average				